Universidade Presbiteriana Mackenzie

Curso de Ciência de Dados
Projeto Integrador

BRASIL
AMÉRICA DO SUL
O MUNDO
MAIS PERTO

Análise de Dados Operacionais da LATAM Airlines Brasil e sua Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

LATAM AIRLINES

CONECTANDO PESSOAS
POR UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL

MAIS
QUE VOOS,
NOVAS
POSSIBILIDADES

AVIAÇÃO
QUE APROXIMA
PESSOAS,
IDEIAS E UM
AMANHÃ MELHOR

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA



DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
TAMBÉM VOA
MAIS LONGE

Componente Curricular: PROJETO APLICADO

Empresa analisada: LATAM Airlines Brasil — TAM Linhas Aéreas S.A.

Grupo: 5

Link do GitHub: https://github.com/jessicamoralesj1-coder/LATAM-ODS-9-13

Nome do(a) aluno(a)	RA	E-mail (Mackenzista)
Jessica Morales	10780706	10780706@mackenzista.com.br
Dhebora Ribeiro	10780750	10780750@mackenzista.com.br
Henry Ribeiro	10780575	10780575@mackenzista.com.br

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CIÊNCIA DE DADOS — PROJETO APLICADO

ETAPA 2 — PROPOSTA ANALÍTICA E ANÁLISE EXPLORATÓRIA

LATAM AIRLINES BRASIL | 2019–2025

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima

Grupo 5

Link do GitHub: https://github.com/jessicamoralesj1-coder/LATAM-ODS-9-13

São Paulo — 2026

Sumário

1. Introdução e delimitação da Etapa 2
2. Proposta analítica
3. Fonte, recorte e metadados
4. Preparação e qualidade dos dados
5. Análise exploratória e estatística descritiva
6. Análise temporal e indicadores
7. Correlação e valores atípicos
8. Interpretação dos resultados e ODS
9. Considerações finais
10. Glossário
11. Referências

1. Introdução e delimitação da Etapa 2

Esta etapa dá continuidade ao projeto de análise de dados operacionais da LATAM Airlines Brasil (TAM Linhas Aéreas S.A.), sem repetir a apresentação integral da Etapa 1. São utilizados dados públicos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para o período de 2019 a 2025, relacionando demanda, capacidade e eficiência operacional aos ODS 9 e 13.

2. Proposta analítica

Questão analítica: como evoluíram a demanda de passageiros, a utilização da capacidade e o consumo de combustível da LATAM Airlines Brasil de 2019 a 2025? A estratégia consiste em organizar dados anuais, produzir estatísticas descritivas, visualizar tendências e examinar relações entre variáveis, sem presumir causalidade.

3. Fonte, recorte e metadados

Fonte: ANAC — Dados Estatísticos do Transporte Aéreo. Empresa: TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil). Recorte temporal: 2019–2025. A planilha de trabalho contém abas de dados operacionais, resumo anual e metadados. Os indicadores anuais abaixo foram retirados da aba Resumo Anual.

Campo	Descrição
Empresa	TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM Airlines Brasil)
Sigla usada no filtro	TAM
Período	2019 a 2025
Fonte	ANAC — Dados Estatísticos do Transporte Aéreo
Registros após filtro	10531
ODS principal	ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima
ODS complementar	ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura
Taxa de ocupação	RPK / ASK

4. Preparação e qualidade dos dados

Foram examinados o recorte da empresa, o período, os campos numéricos e os indicadores agregados. Valores ausentes, registros repetidos e inconsistências devem ser tratados segundo sua natureza antes de interpretações por rota ou por mês. Os resultados anuais apresentados neste documento correspondem aos valores registrados na planilha fornecida, sem substituir observações faltantes por estimativas.

A aba de dados contém 10.531 linhas no arquivo consultado. incluindo os registros operacionais disponíveis. A contagem deve ser interpretada como quantidade de linhas. não necessariamente como quantidade de voos individuais.

5. Análise exploratória e estatística descritiva

A estatística descritiva sintetiza magnitude, dispersão e amplitude das principais variáveis anuais. Como são sete observações anuais, os resultados devem ser interpretados como descrição do período, e não como inferência estatística sobre outras épocas.

Indicador	Média anual	Mínimo	Máximo	Desvio-padrão
Passageiros pagos	8.226.831,71	0	37.044.841	13.980.685,02
Decolagens	57.189,00	0	248.146	94.213,18
Combustível (L)	497.068.513,57	0	2.236.430.945	843.879.245,95
Taxa de ocupação	0,76	0,67	0,84	0,09
Combustível/passageiro (L)	60,59	60,36	61,03	0,38

6. Análise temporal e indicadores

A tabela apresenta a série anual que sustenta os cinco gráficos. A taxa de ocupação corresponde à razão entre RPK e ASK; combustível por passageiro corresponde ao combustível registrado dividido pelos passageiros pagos, considerando a agregação anual.

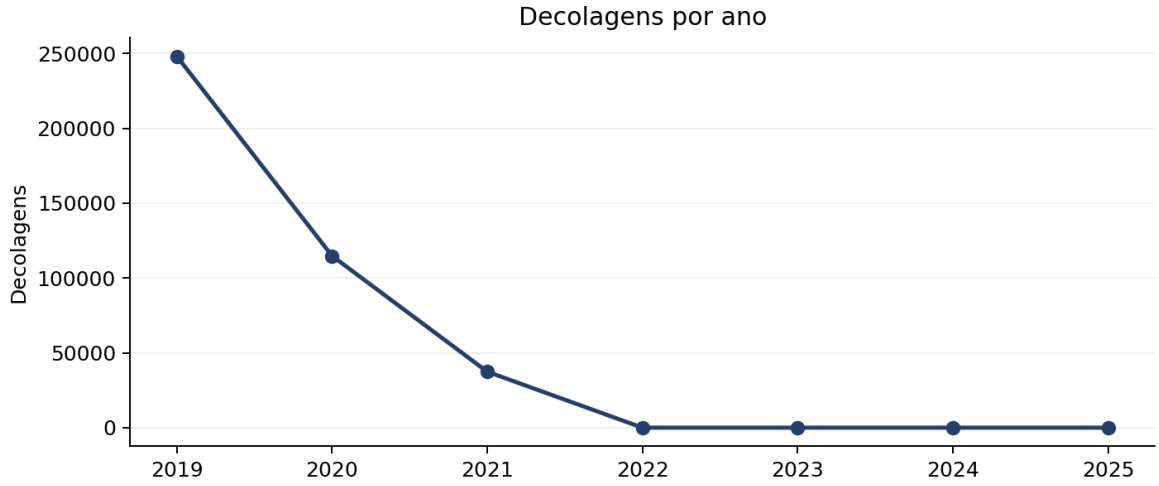
Ano	Passageiros pagos	Decolagens	Ocupação (%)	Combustível (L)	L/passageiro
2.019	37.044.841,00	248.146,00	83,97	2.236.430.945,00	60,37
2.020	15.892.672,00	114.789,00	76,72	959.255.354,00	60,36
2.021	4.650.309,00	37.388,00	66,85	283.793.296,00	61,03
2.022	0,00	0,00	—	0,00	—
2.023	0,00	0,00	—	0,00	—
2.024	0,00	0,00	—	0,00	—
2.025	0,00	0,00	—	0,00	—

Gráfico 1 — Passageiros pagos por ano



Fonte: elaboração própria com base na planilha de dados da ANAC (2019–2025).

Gráfico 2 — Decolagens por ano



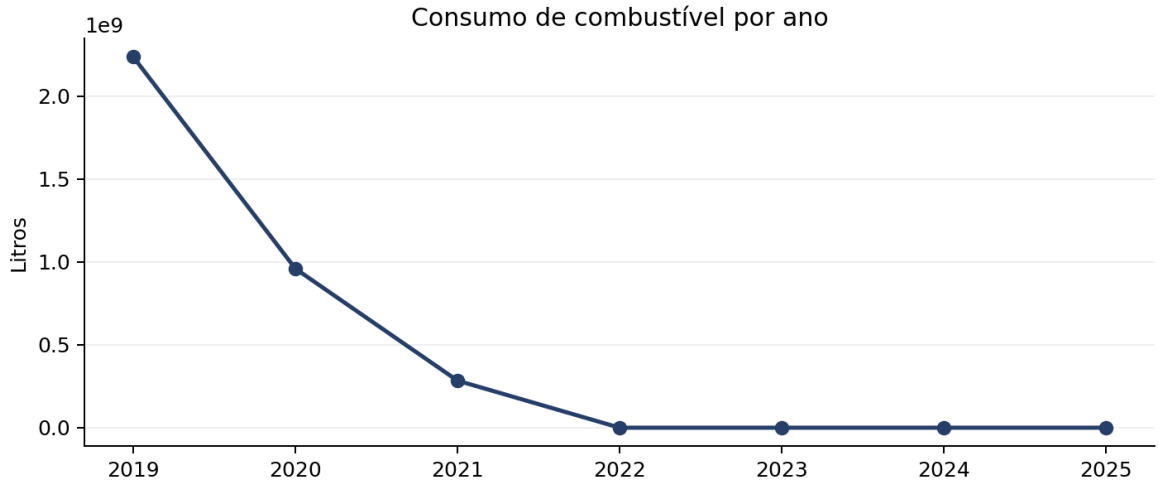
Fonte: elaboração própria com base na planilha de dados da ANAC (2019–2025).

Gráfico 3 — Taxa de ocupação anual



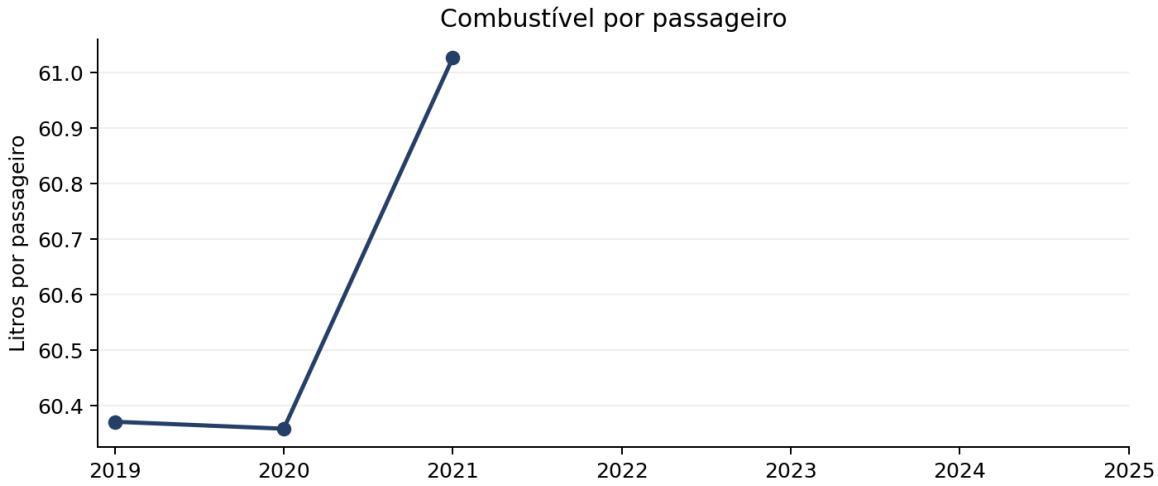
Fonte: elaboração própria com base na planilha de dados da ANAC (2019–2025).

Gráfico 4 — Consumo de combustível por ano



Fonte: elaboração própria com base na planilha de dados da ANAC (2019–2025).

Gráfico 5 — Combustível por passageiro



Fonte: elaboração própria com base na planilha de dados da ANAC (2019–2025).

7. Correlação e valores atípicos

Variáveis	Correlação de Pearson
Passageiros × combustível	1,00
Passageiros × decolagens	1,00
Ocupação × combustível/passageiro	-0,90

As correlações descrevem associações lineares entre os sete valores anuais, não relações de causa e efeito. A identificação de valores atípicos requer atenção especial aos anos afetados pela pandemia, pois diferenças relevantes podem refletir alterações estruturais do setor e não erros de registro.

8. Interpretação dos resultados e ODS

ODS 9: passageiros, decolagens e ocupação ajudam a compreender utilização de infraestrutura e capacidade do transporte aéreo. ODS 13: consumo total de combustível e consumo por passageiro oferecem uma aproximação operacional para discutir eficiência no uso de recursos. O consumo em litros não é uma medida direta de emissões de CO_2; qualquer estimativa de emissões exigiria fatores de conversão e premissas adicionais.

A leitura temporal deve distinguir os anos anteriores à pandemia, o período de restrições e a retomada posterior. Mudanças nos totais absolutos também dependem do volume de operações; por isso, a combinação de métricas totais e relativas é mais informativa que a análise de um único indicador.

9. Considerações finais

A Etapa 2 consolidou a exploração da base, o resumo estatístico, a comparação anual e a interpretação dos indicadores selecionados. Os cinco gráficos e as tabelas tornam visíveis as

mudanças nas operações da LATAM entre 2019 e 2025. Os resultados são descritivos e devem ser utilizados com as limitações próprias dos dados agregados, sem inferir causalidade ou converter automaticamente combustível em emissões.

10. Glossário

Termo	Definição
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
ASK	Assentos-quilômetro oferecidos: medida de capacidade
RPK	Passageiros-quilômetro pagos: medida de demanda
Taxa de ocupação	RPK dividido por ASK
EDA	Análise exploratória de dados
ODS 9	Indústria, Inovação e Infraestrutura
ODS 13	Ação Contra a Mudança Global do Clima
Correlação	Medida de associação entre variáveis
Outlier	Valor potencialmente atípico em relação à distribuição

11. Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Dados Estatísticos do Transporte Aéreo. Disponível em: https://www.gov.br/anac/. Acesso em: 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 9 e ODS 13. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 2026.

LATAM AIRLINES BRASIL. Planilha de trabalho LATAM_2019_2025.xlsx, elaborada a partir do recorte de dados da ANAC (2019–2025).

Repositório do projeto: https://github.com/jessicamoralesj1-coder/LATAM-ODS-9-13